

Moderne Datensicherungstechnologien: Eine detaillierte Analyse von Snapshots, Replikation, Cloud-Backup und CDP

Autor: Mevluet Polat

Zusammenfassung: Die Sicherung und Verfügbarkeit von Unternehmensdaten ist im Zeitalter der fortschreitenden Digitalisierung und der stetig wachsenden Bedrohung durch Cyberangriffe (wie Ransomware) zu einer der kritischsten Aufgaben der IT-Infrastruktur geworden. Klassische Backup-Methoden stossen bei enormen Datenmengen und strengen Anforderungen an Wiederherstellungszeiten zunehmend an ihre Grenzen. Dieser Artikel analysiert basierend auf aktuellen technologischen Konzepten vier essenzielle, erweiterte Datensicherungstechnologien: Snapshot-basierte Sicherungen, Replikationsverfahren, Cloud-Backups sowie Continuous Data Protection (CDP). Durch eine detaillierte technische Betrachtung und die Erläuterung anhand praxisnaher Anwendungsbeispiele wird dargelegt, wie diese Technologien funktionieren, wo ihre spezifischen Stärken und Schwächen liegen und warum sie in der Praxis nicht isoliert, sondern als Teil einer holistischen Datensicherungsstrategie eingesetzt werden müssen. Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf den rechtlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen für Schweizer Unternehmen.

1. Einleitung und Problemstellung

Die digitale Transformation hat Daten zum wertvollsten Gut moderner Unternehmen gemacht. Ein Verlust von geschäftskritischen Informationen kann nicht nur zu massiven finanziellen Schäden führen, sondern auch den Ruf eines Unternehmens irreparabel schädigen und rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen. In der Schweiz stellt das totalrevidierte Datenschutzgesetz (revDSG), welches am 1. September 2023 in Kraft getreten ist, noch strengere Anforderungen an die Integrität, Verfügbarkeit und Vertraulichkeit von Personendaten.

Um den modernen Anforderungen gerecht zu werden, orientieren sich IT-Verantwortliche an zwei zentralen Metriken: dem *Recovery Point Objective (RPO)* und dem *Recovery Time Objective (RTO)*. Der RPO-Wert definiert den maximal tolerierbaren Datenverlust (also den Zeitraum zwischen dem letzten Backup und dem Systemausfall), während der RTO-Wert die maximal zulässige Zeit bis zur Wiederherstellung der Geschäftsprozesse beschreibt. Traditionelle Methoden, wie das nächtliche Kopieren von Daten auf Magnetbänder, resultieren typischerweise in einem RPO von 24 Stunden und einem RTO von mehreren Stunden bis Tagen. Für hochverfügbare Systeme ist dies heute inakzeptabel.

Aus diesem Grund haben sich ergänzende und hochperformante Technologien etabliert, die es erlauben, Daten nahezu in Echtzeit zu sichern und bei Bedarf blitzschnell wiederherzustellen. Die folgenden Abschnitte untersuchen diese Technologien im Detail.

2. Snapshot-basierte Sicherung: Effiziente Momentaufnahmen

Ein Snapshot ist, wie der Name bereits suggeriert, eine Momentaufnahme des Systemzustands zu einem exakt definierten Zeitpunkt. Im Gegensatz zu einem traditionellen Backup wird bei der Erstellung eines Snapshots jedoch keine sofortige, vollständige Kopie aller Daten auf ein anderes Speichermedium übertragen. Vielmehr handelt es sich um eine logische Kopie, die durch den geschickten Einsatz von Metadaten und Zeigern (Pointern) auf der Ebene der Speicherblöcke (Block Storage) realisiert wird.

2.1 Copy-on-Write (CoW)

Die Copy-on-Write-Technologie ist eine der am weitesten verbreiteten Snapshot-Methoden. Wenn ein Snapshot erstellt wird, fixiert das Speichersystem die aktuellen Metadaten. Die eigentlichen Datenblöcke auf der Festplatte werden in diesem Moment nicht dupliziert, was die Erstellung des Snapshots in Bruchteilen von Sekunden ermöglicht und zunächst keinen zusätzlichen Speicherplatz verbraucht.

Sobald jedoch eine Änderung an den Originaldaten vorgenommen wird (ein Schreibvorgang), greift der CoW-Mechanismus: Bevor der neue Datenblock den alten überschreibt, wird der ursprüngliche (alte) Datenblock in einen reservierten Snapshot-Speicherbereich kopiert. Erst danach wird der neue Datenblock an die ursprüngliche Stelle geschrieben. Der Snapshot behält somit seinen Pointer auf den alten Block im Snapshot-Bereich, während das aktive System auf den neuen Block zugreift.

Beispiel aus der Praxis: Ein Spital in Zürich nutzt eine grosse Patientendatenbank. Um 12:00 Uhr wird ein CoW-Snapshot erstellt. Um 12:05 Uhr ändert ein Arzt die Medikationsebene eines Patienten (Block A wird zu Block A'). Das System kopiert zuerst den ursprünglichen Block A in den Snapshot-Speicher. Anschliessend wird Block A' auf die primäre Festplatte geschrieben. Wenn das IT-Team um 13:00 Uhr den Zustand von 12:00 Uhr wiederherstellen muss, greift das System auf die aktuellen Blöcke zu, ersetzt aber die veränderten Blöcke durch die im Snapshot-Speicher gesicherten Originalblöcke (in diesem Fall Block A).

Einschränkung: Dieser Lese-Modifizier-Schreib-Zyklus (Read-Modify-Write Penalty) benötigt zusätzliche I/O-Operationen (Input/Output) und kann die Performance des primären Speichersystems bei sehr schreibintensiven Anwendungen temporär beeinträchtigen.

2.2 Redirect-on-Write (RoW)

Redirect-on-Write löst das Performance-Problem von Copy-on-Write bei schreibintensiven Workloads. Anstatt den alten Block vor dem Überschreiben zu kopieren, leitet RoW den neuen Schreibvorgang direkt auf einen völlig neuen, freien Speicherblock um. Die Pointer des aktiven Dateisystems werden auf den neuen Block aktualisiert, während der Snapshot-Pointer weiterhin auf den unangetasteten, ursprünglichen Block zeigt.

Beispiel aus der Praxis: In einer Virtual Desktop Infrastructure (VDI) eines Finanzdienstleisters, wo hunderte Mitarbeiter gleichzeitig ihre virtuellen Desktops starten und viele temporäre Daten schreiben (Boot-Storm), würde CoW das Storage-System in die Knie zwingen. RoW schreibt die Änderungen einfach auf neue Blöcke. Der Zustand der Desktops vom Vorabend bleibt in den Originalblöcken als Snapshot erhalten, ohne dass aufwendige Kopierprozesse stattfinden.

Einschränkung: Wenn sehr viele Snapshots nacheinander erstellt und gelöscht werden, kann RoW im Laufe der Zeit zu einer starken Fragmentierung der Daten auf den Festplatten führen, was wiederum die Leseleistung (Read-Performance) verringern kann.

2.3 Der Irrglaube vom Backup-Ersatz

Snapshots bieten hervorragende Möglichkeiten für sehr kurze Backup-Fenster, da sie innerhalb von Millisekunden erstellt werden können und während dieser Zeit die Applikation kaum blockieren. Oft werden sie genutzt, um ein System in einen konsistenten Zustand zu frieren, woraus anschliessend das tatsächliche Backup gezogen wird (z.B. bei virtuellen Maschinen mit VMware vSphere).

Die entscheidende Einschränkung ist jedoch: **Snapshots ersetzen kein vollständiges Backup.** Da die Snapshot-Datenblätter physisch auf demselben Speichersystem (oft sogar auf denselben Festplatten) liegen wie die Primärdaten, gehen bei einem katastrophalen Hardwareausfall des Storage-Arrays (z.B. durch Feuer, Wasser oder mehrere zeitgleiche Festplattendefekte) sowohl die Originaldaten als auch alle Snapshots unwiederbringlich verloren. Ein echtes Backup erfordert zwingend die physische Trennung (Air-Gap oder Offsite) vom primären System.

3. Replikation als Datensicherungsmethode

Die Replikation zielt primär auf Hochverfügbarkeit (High Availability, HA) und Ausfallsicherheit (Disaster Recovery, DR) ab. Es handelt sich um die kontinuierliche Spiegelung von Daten von einem primären Quellsystem auf ein sekundäres Zielsystem. Fällt das Primärsystem aus, kann das Sekundärsystem (oft an einem anderen physischen Standort) den Betrieb übernehmen, wodurch ein extrem kurzer RTO erreicht wird.

3.1 Synchrone Replikation

Bei der synchronen Replikation wird ein Schreibvorgang von der Applikation erst dann als "erfolgreich abgeschlossen" (Acknowledged) zurückgemeldet, wenn die Daten sowohl auf dem primären als auch auf dem sekundären Speichersystem physisch auf die Festplatten geschrieben wurden.

Dies garantiert absoluten Datenverlustschutz auf Hardware-Ebene: Der RPO-Wert ist exakt null. Geht das Hauptsystem in Flammen auf, ist das Sekundärsystem auf die Millisekunde genau auf dem gleichen Stand.

Beispiel aus der Praxis: Eine Schweizer Grossbank betreibt ein Kernbankensystem (Core Banking). Jede Transaktion muss absolut sicher sein. Die Bank betreibt ein Rechenzentrum in Zürich (Primär) und ein gespiegeltes System in einem Bunker in einem Vorort (z.B. Winterthur). Jede Überweisung wird synchron auf beide Speichersysteme geschrieben. Fällt das Zürcher Rechenzentrum aus, läuft der Betrieb in Winterthur nahtlos weiter, ohne dass eine einzige Buchung verloren geht.

Einschränkung (Latenz): Da Daten nicht schneller als mit Lichtgeschwindigkeit übertragen werden können, bedingt die synchrone Replikation sehr geringe Distanzen (meist maximal 50 bis 100 Kilometer). Jeder Schreibvorgang muss den Hin- und Rückweg über das Glasfaserkabel zurücklegen. Bei grösseren Distanzen würde die Latenz (Verzögerung) die Performance der Primärapplikation massiv einbrechen lassen.

3.2 Asynchrone Replikation

Die asynchrone Replikation entkoppelt den Bestätigungsprozess der Applikation von der eigentlichen Datenübertragung auf das Zielsystem. Der primäre Speicher bestätigt den Schreibvorgang sofort nach dem lokalen Speichern. Erst danach, zeitversetzt (entweder periodisch in Batches oder kontinuierlich im Hintergrund), werden die Datenpakete an das sekundäre System gesendet.

Beispiel aus der Praxis: Ein global agierender Pharmakonzern mit Hauptsitz in Basel möchte seine Forschungsdaten vor einem regionalen Katastrophenfall schützen und repliziert diese asynchron in ein Rechenzentrum nach Singapur. Die Latenz von hunderten Millisekunden nach Asien spielt hierbei für die lokale Performance in Basel keine Rolle.

Einschränkung: Kommt es zu einem Ausfall des Primärsystems, bevor die letzten Datenpakete an das Zielsystem gesendet wurden, gehen diese Daten verloren. Der RPO-Wert ist hierbei also grösser als null (typischerweise einige Minuten bis zu Stunden).

3.3 Replikation schützt nicht vor logischen Fehlern

Ein fataler Irrtum in der IT-Strategie ist es, Replikation mit Backups gleichzusetzen. Replikation schützt exzellent vor Hardwareausfällen. Sie bietet jedoch absolut null Schutz vor logischen

Fehlern.

Löscht ein Administrator versehentlich eine kritische Datenbanktabelle, oder – weitaus relevanter – verschlüsselt ein Ransomware-Trojaner alle Dateien auf dem Primärsystem, wird diese Löschung beziehungsweise Verschlüsselung sofort (oder bei asynchroner Replikation kurz darauf) auf das Sekundärsystem repliziert. Die Hochverfügbarkeit sorgt paradoxerweise dafür, dass der Datenverlust hochverfügbar gemacht wird. Deshalb muss Replikation immer mit versionierten Backups oder unveränderlichen Snapshots kombiniert werden.

4. Cloud-Backup: Die moderne Offsite-Strategie

Das Auslagern von Backups ist ein Grundpfeiler jeder seriösen Datensicherungsstrategie (oft zitiert als die "3-2-1-Regel": 3 Kopien der Daten, auf 2 verschiedenen Medien, davon 1 Kopie extern/offsite). Historisch wurde dies durch das manuelle Auslagern von Magnetbändern (Tape-Vaulting) gelöst. Heute hat sich das Cloud-Backup als flexiblere, schnellere und effizientere Alternative etabliert.

Beim Cloud-Backup werden die Sicherungsdaten über eine Netzwerkverbindung in die externe Infrastruktur eines Cloud-Service-Providers (wie AWS, Microsoft Azure, Google Cloud, oder lokale Schweizer Anbieter) übertragen. Dies kann primär (Direct-to-Cloud) oder als sekundäre Kopie eines lokalen Backups erfolgen.

4.1 Vorteile: Flexibilität und Skalierbarkeit

Der offensichtlichste Vorteil ist der Wegfall von Investitionskosten (CapEx) für eigene Backup-Hardware an einem Zweitstandort. Speicherplatz in der Cloud ist nahezu unbegrenzt skalierbar und wird bedarfsgerecht abgerechnet (Pay-as-you-go). Zudem ist die Realisierung einer geografisch getrennten Kopie, die vor lokalen Katastrophen (Brand, Überschwemmung im eigenen Gebäude) schützt, mit wenigen Klicks in der Backup-Software eingerichtet.

Die Unterstützung des S3-Protokolls (Simple Storage Service) hat die Cloud-Integration revolutioniert. S3, ursprünglich von Amazon entwickelt, hat sich als De-facto-Standard (S3-kompatibel) für Objektspeicher (Object Storage) etabliert. Fast alle modernen Datensicherungslösungen können nativ über S3 mit Cloud-Speichern kommunizieren.

Beispiel aus der Praxis (S3 Object Lock): Um sich gegen Ransomware abzusichern, nutzt ein Schweizer Maschinenbauunternehmen Cloud-Speicher mit aktiviertem "S3 Object Lock" (Immutability/Unveränderlichkeit). Die Backups werden für einen definierten Zeitraum (z.B. 30 Tage) im WORM-Format (Write Once, Read Many) gespeichert. Selbst wenn Hacker das Netzwerk des Unternehmens kompromittieren und Zugriff auf die Backup-Software erlangen, können sie die in der Cloud gespeicherten Backups weder löschen noch verschlüsseln, da die Cloud-Schnittstelle dies auf API-Ebene hart abblockt.

4.2 Nachteile und Herausforderungen: Netzwerk und Dauer

Der grösste Flaschenhals des Cloud-Backups ist die Bandbreite. Während das inkrementelle Sichern von täglichen Änderungen oft problemlos über Standard-Internetleitungen funktioniert, stellt das Wiederherstellen (Restore) grosser Datenmengen eine Herausforderung dar. Wenn ein Unternehmen 50 Terabyte Daten aus der Cloud herunterladen muss, dauert dies über eine 1 Gbit/s-Leitung unter optimalen Bedingungen mehr als vier Tage. Ein derart hoher RTO ist für viele Kernprozesse untragbar.

Zudem fallen neben den reinen Speicherkosten oft Transaktionskosten (API Calls) und Kosten für den Datenabfluss (Egress Fees) an, was die laufenden Betriebskosten in unvorhergesehene Höhen treiben kann, wenn nicht sorgfältig kalkuliert wird.

4.3 Datenschutz und Compliance in der Schweiz

Für Schweizer Unternehmen ist die Wahl des Cloud-Anbieters massgeblich von rechtlichen Faktoren geprägt. Sensible Personendaten (Gesundheitsdaten, Finanzdaten) unterliegen dem strengen Schweizer Datenschutzgesetz (DSG) sowie branchenspezifischen Regulierungen (etwa durch die FINMA im Bankensektor).

Nutzt ein Unternehmen einen amerikanischen Hyperscaler, müssen Fragen bezüglich des US CLOUD Acts geklärt werden, welcher US-Behörden unter bestimmten Umständen Zugriff auf Daten amerikanischer Unternehmen im Ausland gewährt. Daher setzen viele Schweizer Organisationen auf lokale Cloud-Anbieter, die garantieren, dass die Daten die Schweizer Landesgrenzen nie verlassen (Data Residency) und ausschliesslich Schweizer Recht unterstehen.

5. Continuous Data Protection (CDP): Lückenlose Sicherung

Continuous Data Protection (CDP), im Deutschen oft als kontinuierliche Datensicherung bezeichnet, repräsentiert die technische Speerspitze der RPO-Minimierung. Während herkömmliche Backups oder Snapshots zu vordefinierten Zeitpunkten (z.B. stündlich oder täglich) erstellt werden, erfasst CDP jede einzelne Schreiboperation auf Blockebene in dem Moment, in dem sie geschieht, und protokolliert diese lückenlos in einem Journal.

5.1 Funktionsweise und das "Journaling"

Bei einer CDP-Lösung klinkt sich ein Filtertreiber oder ein Agent tief in das Storage- oder Virtualisierungssystem (Hypervisor) ein. Jeder Datenblock, der von der Applikation auf die Festplatte geschrieben werden soll, wird abgefangen. Das System leitet den Block einerseits normal an den primären Speicher weiter und sendet andererseits eine Kopie (Split-Write)

sofort an die CDP-Appliance.

Die CDP-Appliance speichert diese Blöcke chronologisch in einem sogenannten Journal, vergleichbar mit dem Flugdatenschreiber eines Flugzeugs. Dieses Journal enthält nicht nur die Daten, sondern auch einen exakten Zeitstempel für jede Modifikation.

5.2 RPO von null und sekundengenaue Wiederherstellung

Durch dieses detaillierte Protokoll ermöglicht CDP theoretisch einen RPO-Wert von annähernd null. Der weitaus grössere Vorteil gegenüber herkömmlichen Methoden ist jedoch die Granularität der Wiederherstellung (Any-Point-in-Time Recovery).

Tritt beispielsweise eine Korruption in einer Datenbank um exakt 14:32:15 Uhr auf (z.B. durch ein fehlerhaftes Skript oder einen einsetzenden Ransomware-Angriff), erlaubt CDP es dem Administrator, das System exakt auf den Zustand von 14:32:14 Uhr – also exakt eine Sekunde vor dem Vorfall – zurückzuspulen (Rewind-Funktion). Herkömmliche Backups könnten bestenfalls auf den Stand von 12:00 Uhr (dem letzten Snapshot) zurückgreifen, wodurch mehr als zweieinhalb Stunden produktiver Arbeit unwiderruflich verloren wären.

Beispiel aus der Praxis: Ein grosser Schweizer Online-Händler wickelt an Tagen wie dem "Black Friday" tausende Transaktionen pro Minute ab. Ein Datenverlust von nur wenigen Minuten würde zu massiven Umsatzverlusten und unzähligen verärgerten Kunden führen, deren Bestellungen nicht registriert wurden. Hier wird CDP eingesetzt, um die Datenbank des Shops kontinuierlich abzusichern. Tritt ein Server-Fehler auf, wird ein Failover auf die CDP-Replika mit dem Datenstand unmittelbar vor dem Crash durchgeführt.

5.3 Ressourcenbedarf und Kosteneffizienz

Die enorme Leistungsfähigkeit von CDP hat ihren Preis. Jeder Schreibvorgang wird verdoppelt, was bedeutet, dass sich die I/O-Last auf dem Netzwerk und den Speichersystemen beträchtlich erhöht. Zudem wächst das CDP-Journal sehr schnell an. Je schreibintensiver eine Applikation ist und je länger die Journal-Historie in die Vergangenheit reichen soll (z.B. die letzten 30 Tage sekundengenau speichern), desto gigantischer wird der Bedarf an Hochgeschwindigkeitsspeicher für die CDP-Appliance.

Aus diesem Grund wird CDP in der Unternehmenspraxis äusserst selektiv eingesetzt. Es wird fast ausschliesslich für hochkritische Transaktionssysteme (Tier-1-Applikationen wie ERP-Systeme, Kernbankensysteme oder zentrale Produktionsdatenbanken) konfiguriert, bei denen selbst ein minimaler Datenverlust fatale finanzielle Auswirkungen hätte. Für Standard-File-Server oder Print-Server sind die Kosten und der Ressourcenbedarf von CDP schlichtweg nicht zu rechtfertigen.

6. Synthese und Empfehlungen für die Praxis

Die detaillierte Betrachtung von Snapshots, Replikation, Cloud-Backup und CDP verdeutlicht eine fundamentale Wahrheit der modernen IT-Architektur: **Es gibt nicht die eine, perfekte Datensicherungstechnologie.** Jedes Verfahren adressiert unterschiedliche Facetten des Datenmanagements und der Notfallwiederherstellung.

Eine robuste und resiliente IT-Strategie erfordert zwingend ein mehrschichtiges Vorgehen (Defense-in-Depth). In der Praxis sieht eine moderne, enterprise-taugliche Backup-Architektur in der Schweiz häufig wie folgt aus:

1. **Kurzfristige Verfügbarkeit und schnelle Restores:** Die primären Storage-Systeme nutzen **Snapshots** (stündlich), um Anwendern (z.B. via "Vorgängerversionen" in Windows) die sofortige Wiederherstellung versehentlich gelöschter Dateien ohne Eingriff des IT-Supports zu ermöglichen.
2. **Katastrophenschutz für geschäftskritische Systeme:** Die absolut wichtigsten Kernsysteme (Tier 1) werden **synchron an einen Zweitstandort repliziert** (Distanz < 50 km) oder mittels **CDP** geschützt, um bei einem Ausfall des Hauptrechenzentrums innerhalb von Minuten ohne Datenverlust umschalten zu können (High Availability).
3. **Das eigentliche Backup (Täglich):** Aus den lokalen Snapshots wird einmal täglich ein echtes, applikationskonsistentes Backup gezogen und auf einem dedizierten, lokalen Backup-Speicher (Purpose-Built Backup Appliance, PBBA) gesichert. Dies sorgt für eine schnelle lokale Wiederherstellung grosser Datenmengen.
4. **Langzeitarchivierung und Ransomware-Schutz:** Dieses Backup wird asynchron (als Offsite-Kopie) in ein **Cloud-Backup** übertragen. Dabei wird auf S3-kompatible Schweizer Cloud-Provider gesetzt, die Object Lock-Technologien anbieten, um rechtliche Konformität (DSG) zu gewährleisten und Backups gegen Ransomware-Manipulationen zu immunisieren (Immutable Backups).

Diese Kombination ist heute oft als die erweiterte **3-2-1-1-0 Regel** bekannt: 3 Kopien der Daten, auf 2 verschiedenen Medien, 1 Kopie Offsite (Cloud), 1 Kopie davon unveränderlich (Immutable/Air-Gapped), und 0 Fehler beim automatisierten Wiederherstellungstest (Verification).

7. Fazit

Die rasante Entwicklung von Bedrohungsszenarien sowie die gesetzlichen Rahmenbedingungen machen traditionelle Backups allein obsolet. Snapshots schaffen wertvolle Zeitfenster für performante Sicherungen, Replikation garantiert minimale RTO-Zeiten für die Business Continuity, Cloud-Backups lösen das Problem der physischen Trennung elegant und ressourcenschonend, und Continuous Data Protection (CDP) bietet den ultimativen RPO-Schutz für hochsensible Transaktionsdaten.

IT-Verantwortliche, insbesondere in stark regulierten Umgebungen wie der Schweiz, müssen diese Technologien genau evaluieren. Sie müssen abwägen, welche Applikationen welche

Sicherheitsstufen (SLA) benötigen und eine abgestufte, kosteneffiziente Architektur entwerfen. Werden diese Technologien korrekt kombiniert und administriert, stellen sie sicher, dass ein Unternehmen selbst kritischste IT-Ausfälle oder gezielte Cyberangriffe mit minimalem Schaden übersteht.

Quellen und Literaturverzeichnis

1. Chivers, H. & Ritson, J. (2020). *Data Protection and Backup Systems: A modern approach*. IT Infrastructure Press.
2. Eidgenössischer Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragter (EDÖB). (2023). *Das neue Datenschutzgesetz (revDSG)*. Bern, Schweiz.
3. Preston, W. (2021). *Backup & Recovery: Inexpensive Backup Solutions for Open Systems*. O'Reilly Media.
4. Mugarza, I., & et al. (2019). "Ransomware detection and prevention: A systematic literature review". *Computers & Security*, 86, 100-112.
5. FINMA – Eidgenössische Finanzmarktaufsicht. (2022). *Rundschreiben Operationelle Risiken und Resilienz*. Bern, Schweiz.
6. Fachartikel diverser Storage-Hersteller (NetApp, VMware, Veeam) zu Best Practices in der Implementierung von Snapshot-, Replikations- und CDP-Technologien (Stand: 2023/2024).